

Atividade Prática: Aplicativo de Rotas e Distâncias Inteligente

***Metodologia:** Desenvolvimento Híbrido Avançado (Parceria entre o assistente de chat lateral Continue e o orquestrador Antigravity).*

Nesta atividade, você desenvolverá um sistema web moderno e responsivo capaz de calcular rotas rodoviárias e distâncias entre múltiplos pontos sobre um mapa interativo. O projeto utilizará APIs públicas e gratuitas (sem necessidade de cadastro ou cartão de crédito).

Passo 1: Geração de Inteligência no Chat Lateral (Continue)

Você usará a extensão **Continue.dev** (com a chave gratuita do Google AI Studio) para processar e gerar a lógica detalhada de programação sem gastar sua cota padrão da IDE.

1. Pressione **`Ctrl + L`** para abrir o chat da extensão Continue na barra lateral esquerda.
2. Certifique-se de que o modelo selecionado é o **`Gemini 2.5 Flash`**.
3. Copie o prompt de desenvolvimento estruturado abaixo, cole no chat e aperte Enter:

Crie o código de uma aplicação de mapas e rotas responsiva contendo três arquivos principais: `index.html`, `style.css` e `app.js`.

Especificações do `index.html`:

- Importar as bibliotecas do Leaflet.js (CSS e JS) e o Leaflet Routing Machine.
- Um contêiner para o mapa ocupando 100vw e 100vh.
- Um painel lateral flutuante translúcido (efeito glassmorphism) para os inputs e dados de rotas.

Especificações do `style.css`:

- Layout responsivo, design de Tema Escuro (Dark Theme).
- Estilo premium para o painel com fundo `'rgba(30, 41, 59, 0.7)'` e `backdrop-filter` de blur.
- Botões e interações estilizados em degradê Ciano para Azul-Cobalto (sem cores roxas ou violetas).
- Ocultar a tabela de direções nativa da Leaflet Routing Machine com CSS (`display: none`).

Especificações do `app.js`:

- Inicializar o mapa Leaflet no Brasil com três camadas alternáveis pelo painel: Modo Escuro (CartoDB Dark Matter), Mapa de Ruas (OSM) e Satélite (ArcGIS/Esri).
- Controlar dinamicamente inputs de Origem, Destino e botão de "Adicionar Parada" (com inputs gerados com ids/names únicos e marcadores personalizados no mapa: verde para início, vermelho para fim e azul para paradas intermediárias).

- Lógica de Busca de CEP integrado ao ViaCEP API para autocompletar endereços no Brasil.
- Lógica de Busca de Endereço (Geocodificação) usando a API do OSM Nominatim. Incluir um cabeçalho 'User-Agent' personalizado (ex: 'MeuAppDeRotasEscolar/1.0') na requisição do fetch para evitar bloqueios por IP.
- Autocomplete no input a partir de 3 caracteres digitados, aplicando um debounce de 400ms para evitar chamadas excessivas na API do Nominatim.
- Sistema de Fallback de busca: caso falhe a busca detalhada, tentar buscar de forma mais genérica ("Rua, Cidade - Estado", depois "Cidade - Estado") para evitar falhas.
- Exibir os resultados formatados no painel: Distância total em km, tempo estimado e a lista de navegação curva a curva.

Passo 2: Montagem e Execução da Estrutura (Antigravity)

Após o Continue gerar os blocos de código na lateral, você usará o chat do **Antigravity** para que ele crie os arquivos fisicamente na sua máquina e inicie o ambiente de visualização.

1. Abra o painel do chat nativo do **Antigravity** (ou o terminal).
2. Forneça o código copiado do Continue pedindo para ele criar os arquivos:

*"Crie os arquivos `index.html`, `style.css` e `app.js` na raiz do meu projeto com os respectivos códigos gerados no chat lateral."**

3. Após o Antigravity confirmar a criação dos arquivos, execute a aplicação digitando no prompt do Antigravity:

*"Inicie o servidor de desenvolvimento local para que eu possa testar e validar o mapa no navegador."**

Requisitos Técnicos da Atividade

1. Visual e Interface (Estilo Premium)

- **Mapa Tela Cheia:** O mapa deve preencher totalmente a tela do navegador.
- **Glassmorphism:** O painel de controle deve parecer vidro fosco flutuando sobre o mapa.
- **Paleta de Cores:** Use exclusivamente tons de cinza escuro, ciano e azul-cobalto. **Atenção:** tons de roxo/violeta não são permitidos pelas regras da IDE.
- **Seleção de Camadas:** Alternar em tempo real entre visão de satélite, mapa clássico e modo escuro.

2. Funcionalidades e Entradas de Localização

- Inputs dinâmicos com identificadores exclusivos (`id` e `name` aleatórios) para conformidade com regras de acessibilidade do navegador.
- Botão para inclusão e exclusão de paradas extras ao longo da rota.

3. Integração com APIs Públicas

- **ViaCEP:** Auto-preenchimento ao digitar 8 números de CEP.
- **Debounce (400ms):** Atraso nas teclas para que a API de buscas por texto não seja bloqueada por excesso de requisições.
- **Fallback Inteligente:** O aplicativo não pode travar se uma rua não for encontrada de primeira pelo Nominatim. Ele deve tentar buscar apenas a cidade.

Material de Apoio: Entendendo as Tecnologias

1. **Leaflet.js:** Uma biblioteca JavaScript open-source extremamente leve (42KB) e otimizada para renderizar o mapa interativo, responder a gestos de zoom, arrastar a tela e desenhar os marcadores coloridos.
2. **OpenStreetMap (OSM):** Um mapa mundi colaborativo livre de royalties que fornece os blocos de imagens (tiles) das ruas e rodovias que formam a representação visual da aplicação.
3. **ViaCEP API:** Serviço público gratuito para o Brasil que retorna endereços completos a partir de um CEP.
4. **OSM Nominatim:** A API oficial de Geocodificação do OpenStreetMap. Ela traduz textos de endereços em coordenadas de Latitude e Longitude para que o Leaflet saiba onde colocar o marcador.
5. **Leaflet Routing Machine + OSRM:** Um algoritmo de roteamento ultrarrápido escrito em C++ que calcula a rota terrestre ideal, a quilometragem total, o tempo estimado de viagem e as direções passo a passo.